

Data aprobării 21-ian.-2009

Data revizuirii 10-feb.-2024

Număr Revizie 4

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Descriere produs:           | <b>1-Butanol</b>                       |
| Cat No. :                   | <b>31068</b>                           |
| Sinonime                    | n-Butanol; n-Butyl alcohol, Butan-1-ol |
| Nr. index                   | 603-004-00-6                           |
| Nr. CAS                     | 71-36-3                                |
| Nr. CE                      | 200-751-6                              |
| Formula moleculară          | C4 H10 O                               |
| Număr de înregistrare REACH | -                                      |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Utilizare Recomandată   | Substanțe chimice de laborator.  |
| Utilizări nerecomandate | Nu există informații disponibile |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compania         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Pericole fizice

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

1-Butanol

Data revizuirii 10-feb.-2024

Lichide inflamabile

Categoria 3 (H226)

## **Pericole pentru sănătate**

Toxicitate orală acută

Categoria 4 (H302)

Corodarea/iritarea pielii

Categoria 2 (H315)

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Categoria 1 (H318)

Toxicitate sistemică asupra unui organ țintă - (expunere unică)

Categoria 3 (H335) (H336)

## **Pericole pentru mediul înconjurător**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## **2.2. Elemente pentru etichetă**



Cuvânt de Avertizare

Pericol

## **Fraze de Pericol**

H226 - Lichid și vapori inflamabili

H302 - Nociv în caz de înghițire

H315 - Provoacă iritarea pielii

H318 - Provoacă leziuni oculare grave

H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii

H336 - Poate provoca somnolență sau amețelă

## **Fraze de Precauție**

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței  
P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație

P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți

P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic

P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată.

Clătiți pielea cu apă sau faceți duș

P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis

## **2.3. Alte pericole**

Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB)

Toxic pentru vertebratele terestre

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## **SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII**

### **3.1. Substanțe**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

1-Butanol

Data revizuirii 10-feb.-2024

| Componentă       | Nr. CAS | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                                                                              |
|------------------|---------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool n-butilic | 71-36-3 | EEC No. 200-751-6 | 99            | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336) |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Număr de înregistrare REACH | - |
|-----------------------------|---|

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfaturi generale                                     | Dacă simptomele persistă, sunați la un medic.                                                                                                                                                 |
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                            |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația pielii persistă, sunați la un medic.                                                                                  |
| Ingerare                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă.                                                                                                                                                   |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                          |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării. |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Dificultate de respirație. Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, amețeala, oboseala, greața și vărsăturile

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Note pentru Medic | Tratați simptomatic. Simptomele se pot manifesta cu întârziere. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), pulbere chimică, spumă rezistentă la alcooli.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu utilizați un jet de apă continuu deoarece acesta ar putea împrăști și răspândi focul.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Inflamabil. Risc de aprindere. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o sursă de aprindere și se pot reaprinde. Containerele pot exploda în caz de încălzire. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.

#### Produse de combustie periculoase

Monoxid de carbon (CO), Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>).

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

1-Butanol

Data revizuirii 10-feb.-2024

## 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Asigurați o ventilație adecvată.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îmbibați cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea.

#### **Măsuri de igienă**

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra departe de surse de căldură, scântei și flăcări. Zona de materiale inflamabile.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

Clasa 3

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

#### **Limite de expunere**

lista sursă RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 Anex Nr. 1 HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

1-Butanol

Data revizuirii 10-feb.-2024

riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă       | Uniunea Europeană | Marea Britanie                        | Franța                                                       | Belgia                              | Spania                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool n-butilic |                   | 50ppm STEL; 154mg/m <sup>3</sup> STEL | STEL / VLCT: 50 ppm.<br>STEL / VLCT: 150 mg/m <sup>3</sup> . | 50ppm VLE; 154mg/m <sup>3</sup> VLE | STEL / VLA-EC: 50 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 154 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 61 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componentă       | Italia | Germania                                | Portugalia          | Olanda                               | Finlanda                                                                                                                                            |
|------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool n-butilic |        | 100ppm TWA;<br>310mg/m <sup>3</sup> TWA | TWA: 20 ppm 8 horas | 15ppm STEL; 45mg/m <sup>3</sup> STEL | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 75 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 230 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Componentă       | Austria                                                                                                                                             | Danemarca                                             | Elveția                                                                                                                              | Polonia                                                                          | Norvegia                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Alcool n-butilic | MAK-KZGW: 200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 150 mg/m <sup>3</sup> Hud | STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 100 ppm 8 Stunden<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Hud<br>Ceiling: 25 ppm<br>Ceiling: 75 mg/m <sup>3</sup> |

| Componentă       | Bulgaria                                                   | Croația                                                                                 | Irlanda                                          | Cipru | Republica Cehă                                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool n-butilic | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 150 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>STEL-KGVI: 50 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 154 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>STEL: 60 ppm 15 min<br>Skin |       | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup> |

| Componentă       | Estonia                                                                                                                                            | Gibraltar | Grecia                                                                                                                                  | Ungaria                                                                                                                          | Islanda                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Alcool n-butilic | Nahk<br>TWA: 15 ppm 8 tundides.<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 30 ppm 15 minutites.<br>STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | STEL: 50 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation |

| Componentă       | Letonia                   | Lituania                                                                                                      | Luxemburg | Malta | România                                                                                                                  |
|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool n-butilic | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 30 ppm<br>Ceiling: 90 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 15 ppm IPRD<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda |           |       | TWA: 33 ppm 8 ore<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 66 ppm 15 minute<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Componentă       | Rusia                                                       | Republica Slovacă                                                            | Slovenia                                                                                                                       | Suedia                                                                                                                                                                | Turcia |
|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Alcool n-butilic | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 0418<br>MAC: 30 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 310 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 urah<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 30 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 15 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud |        |

Valorile limita biologice  
lista sursă

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

1-Butanol

Data revizuirii 10-feb.-2024

| Componentă       | Uniunea Europeană | Marea Britanie | Franța | Spania | Germania                                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool n-butilic |                   |                |        |        | 1-Butanol (after hydrolysis): 10 mg/g Creatinine urine (end of shift )<br>1-Butanol (after hydrolysis): 2 mg/g Creatinine urine (before beginning of next shift ) |

| Componentă       | Gibraltar | Letonia | Republica Slovacă                                                                                                                                                | Luxemburg | Turcia |
|------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Alcool n-butilic |           |         | n-Butyl alcohol: 2 mg/g creatinine urine after all work shifts for long-term exposure<br>n-Butyl alcohol: 10 mg/g creatinine urine end of exposure or work shift |           |        |

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                          | Efectul acut local (Inhalare) | Efectul acut sistemică (Inhalare) | Efecte cronice local (Inhalare) | Efecte cronice sistemică (Inhalare) |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Alcool n-butilic<br>71-36-3 ( 99 ) |                               |                                   | DNEL = 310mg/m <sup>3</sup>     |                                     |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component                          | De apă proaspătă | De apă proaspătă de sedimente | Intermitent de apă | Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate | Sol (Agricultură)          |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Alcool n-butilic<br>71-36-3 ( 99 ) | PNEC = 0.082mg/L | PNEC = 0.324mg/kg sediment dw | PNEC = 2.25mg/L    | PNEC = 2476mg/L                                       | PNEC = 0.0166mg/kg soil dw |

| Component                          | Apă de mare       | Marin de apă sedimente         | Apă de mareIntermitent | Lanț trofic | Aer |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|-----|
| Alcool n-butilic<br>71-36-3 ( 99 ) | PNEC = 0.0082mg/L | PNEC = 0.0324mg/kg sediment dw |                        |             |     |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsurile industriale

Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Utilizați explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

1-Butanol

Data revizuirii 10-feb.-2024

**Protecția Ochilor** Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)

**Protecția Mâinilor** Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale | Timp de străpungere | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii                                                           |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Butilcauciuc        | > 480 minute        | 0.35 mm            | EN 374         | Ca testează în EN374-3 Determinarea rezistenței la permeabilitate de Chimie |
| Cauciuc nitrilic    | > 480 minute        | 0.38 mm            | Nivel 6        |                                                                             |
| Neopren             | > 480 minute        | 0.45 mm            |                |                                                                             |
| Viton (R)           | > 480 minute        | 0.7 mm             |                |                                                                             |

**Protecția pielii și a corpului** Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminării pielii

**Protecția Respirației** Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.  
Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

**Scară largă / utilizarea de urgență** Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136  
**Tip de filtru recomandat:** Gaze si vapori organici de filtrare Tipul A Maro în conformitate cu EN14387

**La scară mică / de laborator** Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001  
**Semimasca recomandate:** - Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141  
Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare

**Controlul expunerii mediului** Nu există informații disponibile.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                              |                                                           |                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Stare Fizică</b>                                          | Lichid                                                    |                                       |
| <b>Aspect</b>                                                | Incolor                                                   |                                       |
| <b>Miros</b>                                                 | Cu miros de alcool                                        |                                       |
| <b>Pragul de Acceptare a Mirosului</b>                       | Nu există date disponibile                                |                                       |
| <b>punctul de topire/intervalul de temperatură de topire</b> | -89 °C / -128.2 °F                                        |                                       |
| <b>Punct de Înmuire</b>                                      | Nu există date disponibile                                |                                       |
| <b>Punct/domeniu de fierbere</b>                             | 117.6 °C / 243.7 °F                                       |                                       |
| <b>Inflamabilitatea (Lichid)</b>                             | Inflamabil                                                | Pe baza datelor testului              |
| <b>Inflamabilitatea (solid, gaz)</b>                         | Nu se aplică                                              | Lichid                                |
| <b>Limite de explozie</b>                                    | <b>Inferioară</b> 1.4 Vol%<br><b>Superioară</b> 11.2 Vol% |                                       |
| <b>Punct de Aprindere</b>                                    | 35 °C / 95 °F                                             | <b>Metodă</b> - CC (recipient închis) |
| <b>Temperatura de Autoaprindere</b>                          | 340 °C / 644 °F                                           |                                       |
| <b>Temperatura de descompunere</b>                           | Nu există date disponibile                                |                                       |
| <b>pH</b>                                                    | Nu există informații disponibile                          |                                       |
| <b>Vâscozitatea</b>                                          | 2.95 mPa.s (20 °C)                                        |                                       |
| <b>Solubilitate în apă</b>                                   | 80 g/L (20°C)                                             |                                       |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

1-Butanol

Data revizuirii 10-feb.-2024

|                                          |                                  |             |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Solubilitate în alți solvenți            | Nu există informații disponibile |             |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă) |                                  |             |
| Componentă                               | log Pow                          |             |
| Alcool n-butilic                         | 1                                |             |
| Presiunea de vapori                      | 6.7 mbar @ 20 °C                 |             |
| Densitate / Greutate Specifică           | 0.810                            |             |
| Densitate în Vrac                        | Nu se aplică                     | Lichid      |
| Densitatea Vaporilor                     | 2.6                              | (Aer = 1.0) |
| Caracteristicile particulei              | Nu se aplică (lichid)            |             |

## 9.2. Alte informații

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Formula moleculară    | C4 H10 O                                  |
| Greutate moleculară   | 74.12                                     |
| Proprietăți explozive | vapori / aer explozive amestecuri posibil |
| Rată de Evaporare     | 0.46 - (Butil acetat = 1,0)               |
| Indicele de refracție | 1.390 - 1.400                             |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Polimerizare Periculoasă | Nu apare polimerizarea periculoasă.       |
| Reacții periculoase      | Niciuna în condiții normale de procesare. |

### 10.4. Condiții de evitat

A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere. Produse incompatibile.

### 10.5. Materiale incompatibile

Agenți oxidanți puternici. Agent reducător. Cloruri acide. cupru. Aliaje de cupru. Anhidride acide.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO2).

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

#### (a) toxicitate acută;

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Oral     | Categoria 4                                                                |
| Cutanat  | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Inhalare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |

| Componentă       | Oral LD50                | Dermal LD50                  | LC50 prin inhalare          |
|------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Alcool n-butilic | LD50 = 700 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3402 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 8000 ppm ( Rat ) 4 h |

#### (b) Corodarea / iritarea pielii;

Categoria 2



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

1-Butanol

Data revizuirii 10-feb.-2024

- (c) oculare grave daune / iritarea;      Categoria 1
- (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;  
Respirator      Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite  
Piele      Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
- (e) mutagenicitatea celulelor  
germinative;      Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
- (f) cancerigenitate;      Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite  
În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene
- (g) toxicitatea pentru reproducere;      Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
- (h) STOT-o singură expunere;      Categoria 3  
Rezultate / Organe ținta      Sistem respirator, Sistemul nervos central (CNS).
- (i) STOT-expunere repetată;      Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite  
Organe Țintă      Niciuna cunoscută.
- (j) pericolul prin aspirare;      Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
- Simptome / efecte atât acute,      Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, amețeala, oboseala, greața și  
cât și întârziate      vărsăturile.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin      Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocriini cunoscuți sau suspecți.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate

Efecte de ecotoxicitate      Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate.

| Componentă       | Pesti de apa dulce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Puricele de apă                                                                                                                                                  | Alge de apa dulce                                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool n-butilic | LC50: 1376 mg/L, 96h<br>(Pimephales promelas) OECD<br>Guideline 203 : 100000 -<br>500000 µg/L, 96h static (Lepomis<br>macrochirus)<br>LC50: = 1740 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales<br>promelas)<br>LC50: = 1910000 µg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: 1730 - 1910 mg/L, 96h<br>static (Pimephales promelas) | EC50: 1328 mg/L, 48h (Daphnia<br>magna) OECD Guideline 202<br>EC50: 1897 - 2072 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 1983 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: 225 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>OECD Guideline 201<br>EC50: > 500 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 500 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Componentă       | Microtox                                                                                              | Factor M |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Alcool n-butilic | EC50 = 2041.4 mg/L 5 min<br>EC50 = 2186 mg/L 30 min<br>EC50 = 3980 mg/L 24 h<br>EC50 = 4400 mg/L 17 h |          |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

1-Butanol

Data revizuirii 10-feb.-2024

## 12.2. Persistență și degradabilitate

### Persistența

Solubil în apă, Persistența este improbabilă, pe baza informațiilor furnizate.

| Component                          | Degradabilitate |
|------------------------------------|-----------------|
| Alcool n-butilic<br>71-36-3 ( 99 ) | 70 %            |

## 12.3. Potențial de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă

| Componentă       | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|------------------|---------|--------------------------------|
| Alcool n-butilic | 1       | 0.64 dimensionless             |

## 12.4. Mobilitate în sol

Produsul este solubil cu apă, și se pot răspândi în sistemele de apă . Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale în apă. Foarte mobil în solurile

## 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB).

## 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Informații privind Perturbatorul Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți

## 12.7. Alte efecte adverse

Poluanți organici persistenti

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

Potențial de distrugere al ozonului

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

Ambalaje contaminate

Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Containerele golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.

Catalogul European de Deșeuri

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

Alte Informații

Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Nu deversați în sistemul de canalizare. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale. A nu se arunca la canalizare.

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

### IMDG/IMO

14.1. Numărul ONU

UN1120

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

BUTANOLS

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

1-Butanol

Data revizuirii 10-feb.-2024

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 3  
**14.4. Grupul de ambalare** III

## ADR

**14.1. Numărul ONU** UN1120  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** BUTANOLS  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 3  
**14.4. Grupul de ambalare** III

## IATA

**14.1. Numărul ONU** UN1120  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** BUTANOLS  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 3  
**14.4. Grupul de ambalare** III

**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** Nu există riscuri identificate

**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori** Nu sunt necesare precauții speciale.

**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă       | Nr. CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Alcool n-butilic | 71-36-3 | 200-751-6 | -      | -   | X     | X    | KE-03867 | X    | X    |

| Componentă       | Nr. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Alcool n-butilic | 71-36-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă       | Nr. CAS | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool n-butilic | 71-36-3 | -                                                               | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)              | -                                                                                                                              |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

1-Butanol

Data revizuirii 10-feb.-2024

## Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă       | Nr. CAS | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool n-butilic | 71-36-3 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă       | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Alcool n-butilic | WGK1                            |                          |

| Componentă       | Franța - INRS (Mese de boli profesionale)            |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Alcool n-butilic | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool n-butilic<br>71-36-3 ( 99 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) a fost realizat de către producător / importator

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H226 - Lichid și vapori inflamabili

H302 - Nociv în caz de înghițire

H315 - Provoacă iritarea pielii

H318 - Provoacă leziuni oculare grave

H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii

H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

1-Butanol

Data revizuirii 10-feb.-2024

## Legendă

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

**PICCS** - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

**IECSC** - Lista oficială a substanțelor chimice în China

**KECL** - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat

**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**TSCA** - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

**DSL/NDL** - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

**ENCS** - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

**AICS** - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația efecă 50%

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă

**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișă tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

**VOC** - (compus organic volatil)

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

Prevenirea și stingerea incendiilor, identificarea pericolelor și riscurilor, electricitate statică, atmosfere explozive create de vapori și praf.

Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

**Preparat de către**

**Data aprobării**

**Data revizuirii**

**Sumarul revizuirii**

Health, Safety and Environmental Department

21-ian.-2009

10-feb.-2024

Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

**Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)**